



Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction de la Recherche et de l'Ingénierie de la Formation

Division Conception des Examens

Examen National de Fin de Formation Blanc

Session de Avril 2026

Examen de Fin de Formation Blanc (Epreuve de Synthèse)

Secteur :	Digital et Intelligence Artificielle	Niveau :	Technicien Spécialisé
Filière :	Développement Digital option Web Full Stack		
Variante	V2	Durée :	4H00

Consignes et Conseils aux candidats :

- Toutes les réponses devront être justifiées avec le détail des calculs qui doit être indiqué sur la copie ;
- Apporter un soin particulier à la présentation de votre copie ;

Document(s) et Matériel(s) autorisés :

- Les documents ne sont pas autorisés ;
- Calculatrice simple (non programmable) autorisée.

Détail du Barème :

N° Des Dossiers	Travaux à réaliser	Barème
Partie Théorique		
Dossier 1	Création d'une Application Cloud native	8 pts
Dossier 2	Préparation d'un projet web	6 pts
Dossier 3	Approche Agile	7 pts
Dossier 4	Gestion de données NOSQL	11 pts
Dossier 5	Programmation Orienté Objet	8 pts
Total Partie Théorique		/40 points
Partie Pratique		
Dossier 1	Gestion des données MySQL	12 pts
Dossier 2	Développement Front End	24 pts
Dossier 3	Développement Back End	24 pts
Total Partie Pratique		/60 points
Total Général		/100 points

Filière	DDOWFS	Variante	2	Page 1/6
Examen	Fin de Formation Blanc	Session	Avril 2026	

Dossier 1 : Création d'une Application Cloud native (8 pts) :

1. Expliquer le principe d'une architecture **Microservices** et citer deux avantages par rapport à une architecture monolithique (2pts)
2. Comment afficher les images Docker ? (2pts)
3. Quelle est la différence entre une **image Docker** et un **conteneur Docker** ? (2pts)
4. Donner la commande Docker permettant d'afficher tous les conteneurs actifs et arrêtés (2pts)

Preliminaire :

La société « **BiblioTech** » gère un réseau de bibliothèques numériques permettant à ses membres d'emprunter des livres physiques et des e-books. Pour optimiser la gestion de ses ressources, elle a décidé de mettre en place un système de suivi des emprunts et des retours. Ce système permettra de contrôler la disponibilité des ouvrages et de planifier les réassorts.

Livre(id, titre, #id_auteur, isbn, annee_publication, nombre_exemplaires, statut)

Auteur(id, nom, prenom, nationalite, date_naissance)

Emprunt(id, #id_membre, #id_livre, date_emprunt, date_retour_prevue, date_retour_effective, statut_emprunt)

Membre(id, nom, prenom, email, telephone, date_inscription, type_abonnement)

NB : La clé primaire est écrite en souligné, la clé étrangère est écrite en #

Dossier 2 : Préparation d'un projet web (6 pts) :

Donner le diagramme de classes correspondant au système BiblioTech selon la description suivante : (6pts)

- Le système comporte deux types d'utilisateurs : **le bibliothécaire** et **le membre**
- Un **Membre** possède un identifiant, un nom, un prénom, un email, un téléphone, une date d'inscription et un type d'abonnement (Basic ou Premium). Un membre peut effectuer plusieurs **Emprunts**.
- Un **Emprunt** est lié à un seul **Livre** et a un statut (En cours, Retourné, En retard). Un emprunt contient une date d'emprunt, une date de retour prévue et une date de retour effective.
- Un **Livre** appartient à un seul **Auteur** et possède un titre, un ISBN, une année de publication, un nombre d'exemplaires et un statut (Disponible ou Indisponible).
- Les membres Premium peuvent réserver des livres, tandis que les membres Basic ne peuvent qu'emprunter les livres disponibles.

Dossier 3 : Approche Agile (7 pts)

Soit la liste des tâches du projet BiblioTech suivantes :

Tâche	Durée En jours	Tâches Antérieurs
A	3	-
B	2	A
C	4	A
D	1	B
E	3	C, D
F	2	E

Filière	DDOWFS	Variante	2	Page 2/6
Examen	Fin de Formation Blanc	Session	Avril 2026	

- 1- Dresser le diagramme PERT. (3pts)
- 2- Trouver le Chemin critique. (1pt)
- 3- Déterminer la durée d'exécution du projet. (1pt)
- 4- La tâche C a pris 6 jours au lieu de 4 jours prévus : (2pts)
 - a. Déterminer le nouveau chemin critique.
 - b. Déterminer la nouvelle durée du projet.

Dossier 4 : Gestion de données NOSQL (11 pts)

1. Créer une base de données appelée BiblioTech et une collection nommée livres. (1pt)
2. Insérer les documents suivants dans la collection livres : (2pts)

```
[
  { "_id": "1", "isbn": "978-2-07-036822-8", "titre": "Le Petit Prince",
    "disponibilite": "disponible", "nombre_emprunts": 320, "statut": "actif" },
  { "_id": "2", "isbn": "978-2-07-040850-4", "titre": "L'Etranger",
    "disponibilite": "indisponible", "nombre_emprunts": 850, "statut": "archivé" }
]
```

3. Ecrire une requête qui modifie le champ disponibilité à « en réparation » pour tous les livres dont le statut est archivé et le nombre d'emprunts est supérieur à 500. (2 pts)
4. Afficher les attributs isbn, titre et statut des livres dont le nombre d'emprunts est entre 300 et 800, classés par nombre_emprunts en ordre croissant. (2 pts)
5. Afficher le total des emprunts des livres par statut. (2pts)
6. Supprimer les livres dont le statut est archivé et le nombre d'emprunts est inférieur à 100. (2pts)

Dossier 5 : Programmation Orienté Objet (8 pts)

1. Donner le code Python de la création de la classe Livre avec l'attribut isbn défini comme privé. (1pt)
2. Implémenter le getter get_isbn et le setter set_isbn en utilisant le décorateur @property pour l'attribut isbn. (1pt)
3. Ajouter à la classe Livre une méthode verifier_disponibilite, cette méthode doit vérifier si le livre est disponible à l'emprunt selon les critères suivants : (2pts)
 - Retourner True (disponible) si le nombre d'exemplaires est supérieur à 0 et le statut n'est pas 'archivé'.
 - Sinon, retourner False (indisponible).
4. Créer une liste de deux objets Livre avec des données de votre choix. (2pts)
5. Parcourir la liste de la question 4 pour afficher le nombre de livres disponibles à l'emprunt en utilisant la méthode verifier_disponibilite. (2pts)

Filière	DDOWFS	Variante	2	Page 3/6
Examen	Fin de Formation Blanc	Session	Avril 2026	

Dossier 1 : Gestion des données MySQL (12 pts)

En se basant sur le schéma de base de données BiblioTech ci-dessus, écrire les scripts MySQL qui répondent aux questions suivantes :

1. Ecrire le script de la création de la table 'Livre'. **(1pts)**
2. Modifier la table 'Membre' en ajoutant la colonne 'nb_emprunts_total' qui est de type entier positif avec une valeur par défaut de 0. **(1pts)**
3. Ecrire une procédure PC1 qui supprime les emprunts dont la date_retour_effective est avant 01/01/1980 **(2pts)**
4. Ecrire un trigger TR1 qui contrôle la valeur de la colonne '**nombre_exemplaires**' qui doit être un nombre positif ou nul, lors de l'ajout d'un nouveau livre. **(2pts)**
5. Ecrire un trigger TR2, qui met à jour automatiquement le statut du livre de '**Disponible**' à '**Indisponible**' lorsque le nombre d'exemplaires atteint 0 lors d'un ajout dans la table '**Emprunt**'. **(2pts)**
6. Ecrire une fonction FCT1 qui retourne le nombre total d'emprunts effectués par un membre dont l'id est passé en paramètre. **(2pts)**
7. Gestion des utilisateurs/Rôles : **(2pts)**
 - a. Créer le rôle '**RoleBibliothecaire**'
 - b. Donner les droits d'ajout, suppression et modification sur les tables 'Livre' et 'Emprunt' au rôle '**RoleBibliothecaire**'
 - c. Créer l'utilisateur 'Sara' avec le mot de passe 1234
 - d. Attribuer le rôle '**RoleBibliothecaire**' à l'utilisateur '**Sara**' déjà créé

Dossier 2 : Développement Front End (24 pts)

Soit l'état initial du store redux :

```

InitialState = {
  livre : {
    id: 7,
    titre: "L'Alchimiste",
    isbn: "978-2-08-130048-4",
    nombre_exemplaires: 5,
    MembreActif: {
      Id : 42,
      Nom : "Alami",
      Prenom : "Youssef",
      email: "youssef@biblio.ma",
      type_abonnement: "Premium",
    }
  },
  Membres : [
    { id: 42, Nom: "Alami", Prenom: "Youssef", email: "youssef@biblio.ma", type_abonnement: "Premium" },
    { id: 43, Nom: "Chraibi", Prenom: "Imane", email: "imane@biblio.ma", type_abonnement: "Basic" }
  ],
  Livres : [
    { id: 7, titre: "L'Alchimiste", isbn: "978-2-08-130048-4", nombre_exemplaires: 5, statut: "Disponible" },
    { id: 8, titre: "Le Petit Prince", isbn: "978-2-07-036822-8", nombre_exemplaires: 2, statut: "Disponible" }
  ],
  Auteurs : [
    { id: 1, Nom: "Coelho", Prenom: "Paulo", nationalite: "Brésilien" },
    { id: 2, Nom: "Saint-Exupéry", Prenom: "Antoine de", nationalite: "Français" }
  ],
  StatutEmprunt : [ "En cours", "Retourné", "En retard" ]
}

```

Filière	DDOWFS	Variante	2	Page 4/6
Examen	Fin de Formation Blanc	Session	Avril 2026	

```
};
```

Remarque : Il n'est pas demandé à vous de créer le store Redux (actions, reducer, store).

1. Ecrire la composante DetailsLivre.js qui lit les informations depuis le store Redux et les afficher comme indiqué le figure 1. (4pts)

Livre Détails

Titre : L'Alchimiste
ISBN : 978-2-08-130048-4
Nombre d'Exemplaires : 5
Membre Actif : Youssef Alami
Type d'Abonnement: Premium

Figure 1- Détails d'un Livre (Composante DetailsLivre.js)

2. Ecrire le code de la composante AjouterEmprunt.js (voir figure 2) qui ajoute un emprunt dans la base de données à travers l'API et en utilisant les données du store pour remplir le formulaire d'un nouvel emprunt : (6pts)

Méthode http	POST
URL de l'API	http://localhost:8000/api/AjouterEmprunt
Structure Objet	{ "id_membre":..., "id_livre":..., "date_emprunt":..., "date_retour_prevue":..., "statut_emprunt":... }

3. Créer la composante ListeLivres.js qui lit la liste des livres depuis le store redux et l'affiche sous la forme de la figure 3 (avec filtre par statut, total des livres trouvés et moyenne des emprunts) : (6pts)
4. Ecrire la composante Menu.js qui définit les liens qui mènent vers les composantes : (4pts)

Lien	Composante	Titre
/AjouterEmprunt	AjouterEmprunt.js	Nouvel Emprunt
/ListeLivres	ListeLivres.js	Liste Livres
/DetailsLivre	DetailsLivre.js	Détails Livre

5. Ecrire le code App.js qui : **(4pts)**
 - Définit le routage
 - Appel la composante Menu.js créée ci-dessus.
 - Intègre le provider du store redux

Filière	DDOWFS	Variante	2	Page 5/6
Examen	Fin de Formation Blanc	Session	Avril 2026	

Dossier 3 : Développement Back End (24 pts)

1. Donner la commande de la création de la migration pour la table livres. (1pt)
2. Donner le code des méthodes up et down du fichier de migration de la table livres en définissant le champ isbn comme unique et le champ statut par défaut à « Disponible ». (2pts)
3. Donner la commande pour appliquer la migration. (1pt)
4. Donner la commande de la création de la migration pour une modification de la structure de la table livres. (1pt)
5. Donner le code de la méthode up et down pour ajouter un index sur la colonne statut et changer le type de donnée de la colonne nombre_exemplaires en chaîne de caractères de taille 10 caractères. (2pts)
6. Créer les modèles des tables livres et membres avec leurs attributs et fonctions de relations. (2pts)
7. Donner la commande de la création du contrôleur LivreController. (2pts)
8. Créer la méthode GetEmprunt dans le contrôleur LivreController qui retourne les informations d'un emprunt d'un membre dont l'id est passé en paramètre. (2pts)
9. Créer la méthode AfficherEmprunt dans le contrôleur LivreController qui retourne une vue nommée InfoEmprunt (sera créée dans la question 10) avec les données de la méthode GetEmprunt de la question 8. (2pts)
10. Créer la vue InfoEmprunt qui affiche les informations de l'emprunt sous forme d'un tableau comme le montre l'exemple ci-dessous avec les liens modifier et supprimer. (2pts)

Id	Titre Livre	Membre	Date Emprunt	Date Retour	Statut	Modifier	Supprimer
1	Alchimiste	Y. Alami	01/06/2025	15/06/2025	En cours	Modifier	Supprimer

11. Créer la méthode SupprimerEmprunt dans le contrôleur LivreController qui supprime un emprunt dont l'id est passé en paramètre et qui redirige l'utilisateur vers la vue Welcome. (2pts)

Dans ce qui suit on suppose qu'un système d'authentification est déjà installé sur le projet et que les utilisateurs sont déjà créés dans la base de données

12. Donner la commande pour créer le middleware sous le nom «autorisationSuppression». (1pt)
13. Donner le corps de la méthode handle pour que le middleware autorisationSuppression accepte les requêtes provenant de l'utilisateur « admin » dans le cas contraire on affiche un code d'erreur 403 avec le message « vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette opération de suppression ». (2pts)
14. Donner le code de la route qui mène vers l'action de suppression d'emprunt en la protégeant par le middleware «autorisationSuppression». (2pts)

Filière	DDOWFS	Variante	2	Page 6/6
Examen	Fin de Formation Blanc	Session	Avril 2026	